

LISTA DE ACTIVIDADES

Nombre del Proyecto	Orarioo	Código del Proyecto	OR-2026	Fecha de Elaboración	26/05/2026
---------------------	---------	---------------------	---------	----------------------	------------

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
25/01/2026	Miguel Álvarez Raya	Creación del documento y versión inicial.
01/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de IDs de actividades y de paquetes de trabajo, reordenamiento de actividades, actividad "Redacción final técnica" descompuesta en "Redacción del manual de usuario", "Redacción de las lecciones aprendidas" y "Redacción del informe de cierre".
08/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Adición de las actividades 1.1.1.7, 1.1.2.8, 1.1.2.9, 1.1.2.10, 1.1.3.11, 1.1.3.12 y 1.1.3.13.
21/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Renombramiento actividad 1.1.1.2 por error su definición. Ahora la actividad consiste en la realización de un diagrama de clases.
21/02/2026	Miguel Álvarez Raya	Eliminación de la actividad 2.1.2.1 ("Elaborar Informes de Desempeño") tras reunión con la tutora académica y actualización campo ID de las actividades afectadas (2.1.2.2 → 2.1.2.1).
03/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Renombramiento de la actividad 1.1.1.7 ("Carga inicial de datos") a 1.1.2.11 tras detectarse dependencia con la definición previa de entidades y atributos.
30/03/2026	Miguel Álvarez Raya	Modificación de las actividades 1.1.4.4 ("Documentación del <i>sprint</i> ") y 2.1.2.1 ("Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes") para dividir las por <i>sprint</i> y reflejar el flujo real de ejecución. Adición de las actividades no planificadas "NP - Solventar deuda técnica", "NP - Refactorización". Renombramiento actividad 1.1.3.10 ("Cumplimiento del RGPD") para cumplir con la normativa legal.
26/05/2026	Miguel Álvarez Raya	Versión 2.0: actualización de descripciones para reflejar implementación (exportación Excel, eliminación de roles, terminología grupos); adición de actividades no planificadas del <i>sprint</i> 3; eliminación de las actividades 1.1.4.6, 1.1.4.7, 2.1.2.3 y 2.1.2.4 al encontrarse el proyecto en fase de cierre y no aportar valor su realización a destiempo; eliminación de actividades no implementadas: 1.1.2.9 (sustituciones automáticas), 1.1.3.4 (recordatorios), 1.1.3.9 (multilenguaje), 1.1.3.11 (copias de seguridad) y 1.1.3.12 (visualización de sustituciones); adición de NP-07 (corrección de errores y mejoras de cierre)

ID	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO
1.1.1.1	Definir la arquitectura del sistema.	Elaboración de los diagramas UML de componentes y de paquetes.	1.1.1
1.1.1.2	Diseñar el modelo de clases UML.	Elaboración del diagrama UML de clases.	1.1.1
1.1.1.3	Definir <i>mockups</i> .	Elaboración de prototipos visuales de la interfaz de usuario, incluyendo pantallas de gestión de horarios, panel de administración y visualización de horarios.	1.1.1
1.1.1.4	Revisión de diseño.	Verificación de los resultados de la fase de diseño del sistema.	1.1.1
1.1.1.5	Preparación del entorno de desarrollo.	Configuración inicial del repositorio, creación de tablero Kanban, registro en herramientas de seguimiento de tiempo y base de datos inicial.	1.1.1

LISTA DE ACTIVIDADES

1.1.1.6	Implementar CI/CD.	Configuración de pipelines de integración y entrega continua para desplegar automáticamente las iteraciones del proyecto, con pruebas automatizadas y despliegue en entorno de pruebas.	1.1.1
1.1.2.1	Implementar <i>backend</i> de usuarios.	Desarrollo de autenticación de usuarios mediante correo electrónico y contraseña, con gestión de tokens JWT.	1.1.2
1.1.2.2	Implementar <i>backend</i> de profesores.	CRUD de profesores.	1.1.2
1.1.2.3	Implementar <i>backend</i> de aulas.	CRUD de aulas.	1.1.2
1.1.2.4	Implementar <i>backend</i> de grupos.	CRUD de grupos.	1.1.2
1.1.2.5	Implementar <i>backend</i> de asignaturas.	CRUD de asignaturas.	1.1.2
1.1.2.6	Implementar <i>backend</i> de horarios.	CRUD de horarios.	1.1.2
1.1.2.7	Implementar generación automática de horarios.	Desarrollo del algoritmo que genera horarios respetando todas las restricciones de profesores, grupos, asignaturas y aulas, con opción de ajustes manuales.	1.1.2
1.1.2.8	Configuración de seguridad del sistema.	Configuración de cifrado, control de accesos y políticas de seguridad.	1.1.2
1.1.2.10	Validaciones y gestión de errores en <i>backend</i> .	Validación de reglas críticas de negocio (horarios, disponibilidad, restricciones) y gestión de errores.	1.1.2
1.1.2.11	Carga inicial de datos.	Importación inicial de profesores, grupos, aulas, asignaturas, usuarios y horarios.	1.1.2
1.1.3.1	Implementar exportación de horario.	Permitir exportar el horario a PDF, CSV y Excel.	1.1.3
1.1.3.2	Implementar auditoría.	Registro de auditoría de cambios en horarios, profesores, grupos, aulas y asignaturas, incluyendo usuario, acción, fecha y detalle.	1.1.3
1.1.3.3	Implementar exportación de auditoría.	Permitir exportar los registros de auditoría a PDF, CSV y Excel.	1.1.3
1.1.3.5	Implementar <i>frontend</i> responsive.	Desarrollo de la interfaz adaptativa a escritorio y móvil.	1.1.3
1.1.3.6	Implementar panel de administración.	Interfaz para gestión de profesores, grupos, aulas, asignaturas y horarios, con operaciones CRUD.	1.1.3
1.1.3.7	Implementar visualización de horarios.	Interfaces para consultar horarios por grupo, profesor o aula, con filtros, detalles y exportación en PDF/CSV/Excel.	1.1.3
1.1.3.8	Implementar inicio de sesión.	Formulario de <i>login</i> y gestión de sesión mediante JWT.	1.1.3

LISTA DE ACTIVIDADES

1.1.3.10	Cumplimiento del RGPD.	Definición de términos de privacidad claros, garantía de privacidad, plan de contingencia ante posibles brechas de seguridad y derecho al olvido y descarga de datos.	1.1.3
1.1.3.13	Validaciones y gestión de errores en <i>frontend</i> .	Validaciones de campos y presentación de mensajes de error claros según la información del <i>backend</i> .	1.1.3
1.1.4.1	Pruebas unitarias <i>backend</i> .	Pruebas de cada módulo del <i>backend</i> para asegurar la correcta implementación de la lógica de negocio y reglas de restricción.	1.1.4
1.1.4.2	Pruebas <i>frontend</i> .	Comprobación de componentes de interfaz y su integración con los datos del <i>backend</i> .	1.1.4
1.1.4.3	Pruebas de integración.	Verificación de la interacción entre <i>frontend</i> y <i>backend</i> , generación de horarios, auditoría y notificaciones.	1.1.4
1.1.4.4	Documentación del <i>sprint</i> 1.	Redactar el <i>Sprint backlog</i> , la <i>Sprint review</i> y la <i>Sprint retrospective</i> para el <i>sprint</i> 1.	1.1.4
1.1.4.5	Documentación del <i>sprint</i> 2.	Redactar el <i>Sprint backlog</i> , la <i>Sprint review</i> y la <i>Sprint retrospective</i> para el <i>sprint</i> 2.	1.1.4
1.1.4.6	Documentación del <i>sprint</i> 3.	Redactar el <i>Sprint backlog</i> , la <i>Sprint review</i> y la <i>Sprint retrospective</i> para el <i>sprint</i> 3.	1.1.4
1.1.4.8	Pruebas finales.	Verificación completa de todas las funcionalidades.	1.1.4
1.1.4.9	Redacción del manual de usuario.	Elaboración de un manual de usuario con las instrucciones básicas de uso de la aplicación.	1.1.4
2.1.1.1	Elaborar Registro de Incidencias.	Mantener un listado de todos los problemas que surjan durante el proyecto.	2.1.1
2.1.1.2	Elaborar Registro de Decisiones.	Documentar las decisiones importantes que se tomen para tener un historial.	2.1.1
2.1.1.3	Elaborar Registro de Cambios.	Llevar un control formal de todas las modificaciones que se aprueben para el proyecto.	2.1.1
2.1.2.1	Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes para el <i>sprint</i> 1.	Realizar un informe para controlar costes y plazos según lo planificado para el <i>sprint</i> 1.	2.1.2
2.1.2.2	Generar informes de seguimiento del cronograma y de costes para el <i>sprint</i> 2.	Realizar un informe para controlar costes y plazos según lo planificado para el <i>sprint</i> 2.	2.1.2
3.1.1.1	Redacción de las lecciones aprendidas.	Documentación de los aprendizajes, problemas y mejoras identificadas durante el desarrollo del proyecto.	3.1.1
3.1.2.1	Redacción del informe de cierre.	Elaboración del informe final del proyecto con el resumen de resultados, objetivos y entrega final.	3.1.2
NP-01	NP – Refactorización.	Refactorización del <i>backend</i> del proyecto.	1.1.2
NP-02	NP - Solventar deuda técnica.	Modificación del único archivo HTML de <i>frontend</i> para dividirlo en varios archivos.	1.1.3
NP-03	NP - Sistema de colaboración.	Desarrollo del sistema multiusuario que permite a varios usuarios compartir datos dentro de	1.1.3

LISTA DE ACTIVIDADES

		un mismo equipo representando un centro educativo, incluyendo invitaciones y gestión del equipo activo.	
NP-04	NP – Configuración algoritmo.	Desarrollo de la interfaz y lógica para activar o desactivar restricciones blandas del algoritmo antes de cada generación, así como la configuración de tramos horarios por etapa educativa.	1.1.3
NP-05	NP - <i>Polling</i> .	Desarrollo del mecanismo de <i>feedback</i> asíncrono mediante <i>polling</i> que muestra al usuario el progreso de la generación de horarios por fases con tiempo estimado visible.	1.1.3
NP-06	NP - Limitar RAM.	Implementación de límites explícitos de memoria en el proceso de ejecución del <i>solver</i> CP-SAT y liberación de memoria tras la finalización del <i>job</i> , para garantizar el funcionamiento dentro de las restricciones del plan gratuito del servicio de despliegue (512 MB).	1.1.4
NP-07	NP - Corrección de errores y mejoras de cierre.	Corrección de errores detectados en fase de cierre: refactorización del tablero de horarios, mejoras en la selección de tiempos del <i>onboarding</i> , corrección de detección de conflictos en profesores, corrección del filtro de profesores TC, corrección del campo <i>mandatory_classroom</i> en asignaturas, eliminación del campo redundante <i>working_hours</i> , mejoras en la exportación XLSX y en el sistema de <i>rate limiting</i> .	1.1.4